



מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

הנדסת קול 1

הנדסאים – הנדסת קול – הקלטה והגברה

הוראות לבחינה

- א. משך הבחינה: ארבע שעות.
- ב. מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה 45 שאלות רב-ברירה. עליכם לענות על 40 שאלות בלבד (ערך כל שאלה - 2.5 נקודות). סך הכול: 100 נקודות.
- ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).
- ד. הוראות מיוחדות: 1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון. 2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.
- ה. הוראות כלליות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות. 2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד. 3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק. 4. בסיום הבחינה יש להגיש את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

בהצלחה!

**שאלות 1-45, יש לענות על 40 שאלות בלבד (ערך כל שאלה 2.5 נקודות).
לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד, יש לסמן רק אותה בנספח.
אם תסמנו יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל.**

1. מהי התוצאה המתקבלת כאשר מגבירים סיגנל באמצעות מגבר?
 - א. הורדת רצפת הרעש.
 - ב. הגדלת הטווח הדינמי.
 - ג. התאמת האות ל- 24 ביט.
 - ד. הגברת המתח החשמלי של הסיגנל.
2. מיקרופון בעל מרקם קליטה Omni בלבד מכיל קפסולה הבנויה על עיקרון:
 - א. קפסולה אטומה.
 - ב. קפסולה פתוחה משני הצדדים.
 - ג. שילוב בין אטום לפתוח עם תעלה אקוסטית.
 - ד. סליל נע.
3. באיזו מידה מונחת הסיגנל האקוסטי עם הכפלת המרחק ממקור הצליל?
 - א. ב- 60dB.
 - ב. ב- 3dB.
 - ג. ב- 6dB.
 - ד. ב- 12dB.
4. אם מעוניינים להשתמש בקומפרסור אך אופי האות אינו ידוע, באיזה מצב כדאי להשתמש?
 - א. Auto Attack/Release.
 - ב. Soft Knee.
 - ג. Ratio = 0.
 - ד. Make up gain = +6dB.
5. מהו עקרון העבודה של מכשיר Expander (מבוסס Gate)?
 - א. מגבר המנחית את עוצמת האות הנכנס אליו מעל לסף מסוים.
 - ב. מגבר המנחית את עוצמת האות הנכנס אליו מתחת לסף מסוים.
 - ג. מגבר המגביר את עוצמת האות הנכנס אליו מעל סף מסוים.
 - ד. כל התשובות נכונות.

6. במצב של הקלטה בקונסולה אנלוגית, במה משתמשים אם רוצים לשמוע כלי בודד (בלי להשפיע על ההקלטה)?
- Solo In Place.
 - PFL.solo.
 - Group.
 - Insert.
7. באילו סוגי מיקרופונים משתמשים בהצבה הבסיסית להקלטה בשיטת MS?
- במיקרופון אחד מסוג PZM ובמיקרופון אחר מסוג Ribbon.
 - במיקרופון אחד במרקם קליטה 8 ובמיקרופון אחר במרקם קליטה צר.
 - בשני מיקרופונים במרקם קליטה 8.
 - בשני מיקרופונים במרקם קליטה קרדיואיד.
8. האות בכניסה לקומפרסור, ביחס של 5:1, נמדד ב-20dB. הסף מכויל ל-40dB. מה תהיה עוצמת האות ביציאה, בהנחה ש- $\text{Makeup Gain}=0$?
- 35dB.
 - 36dB.
 - 46dB.
 - 65dB.
9. מאיזו עוצמת קול מתחיל להיגרם לאוזנינו נזק בשל חשיפה ממושכת ורצופה?
- 150dB SPL.
 - 120dB SPL.
 - 85dB SPL.
 - 10dB SPL.
10. נתבקשתם למדוד את מפלס הרעש שמייצר מזגן באולפן. באילו יחידות תשתמשו בדו"ח?
- dBu.
 - dBV.
 - dBW.
 - dB SPL.
11. באיזה אולפן יהיה נפוץ השימוש ב-Ducker בדרך כלל?
- באולפן רדיו.
 - באולפן אטמוס.
 - באולפן שיש.
 - באולפן ביתי.

12. באמצעות איזה סיגנל נהוג לכייל את העוצמה בין מכשירים אנלוגיים?

א. 1,000 Hz Sine Tone

ב. 10,000 Hz Sine Tone

ג. Pink Noise

ד. White Noise

13. באיזו הצבת הקלטה סטריאופונית יתקיימו מינימום בעיות של פאזה?

א. AB

ב. BC

ג. XY

ד. כל התשובות נכונות.

14. איזה סוג מיקרופון אפשר לבנות מרכיב Piezo-Electric?

א. דינמי.

ב. ריבון.

ג. Contact

ד. Gun-mic

15. איזה סולם מבטאות יחידות dB?

א. עשרוני.

ב. לוגריתמי.

ג. יעקב.

ד. ריכטר.

16. כיצד יש לחבר מכשיר Delay בקונסולה אנלוגית של הופעות חיות?

א. בטור, בחיבור Insert.

ב. במקביל, מיציאת Aux וחזרה ל-Line.

ג. בטור, מיציאת ה-Direct Out של המאסטר.

ד. במקביל, מיציאת Insert של ה-Group.

17. ממה מורכב איקוולייזר?

א. משילוב של פילטרים שונים.

ב. משילוב של קומפרסורים שונים.

ג. משילוב של ממברנות שונות.

ד. משילוב של תדרי דגימה שונים.

18. מה נכון לגבי מעבר קול באוויר קר?

- א. הקול עובר בו מהר יותר מאשר באוויר חם.
- ב. הקול עובר בו לאט יותר מאשר באוויר חם.
- ג. הקול עובר בו ללא הבדל במהירות יחסית לאוויר חם.
- ד. מעבר באוויר קר משפר את איכות הקול.

19. מה הוא מתח Phantom?

- א. מתח שמיוצר באמצעות מכשיר ההקלטה לייצוב ההקלטה במכונות דיגיטליות.
- ב. מתח שמיוצר באמצעות מכשיר ההקלטה לייצוב ההקלטה במכונות אנלוגיות.
- ג. מתח עבודה המסופק למיקרופונים מסוג דינמי.
- ד. מתח DC המועבר על גבי קווי ה-Audio.

20. מהו מתח פנטום?

- א. מתח DC של 200 וולט.
- ב. מתח AC של 18 וולט.
- ג. מתח DC של 48 וולט.
- ד. מתח AC של 48 וולט.

21. למה נזדקק לשם ביצוע De-Essing ללא מכשיר De-Esser?

- א. Reverb.
- ב. EQ.
- ג. EQ + Compressor with side chain.
- ד. להיפוך פאזה.

22. יש הטוענים, שההגבר של מגבר מנורות מייצר "צליל חם" יותר ממגבר המבוסס על טרנזיסטורים.

מדוע הם סבורים כך?

- א. בשל הטמפרטורה החמה שיוצרות המנורות מסביבן.
- ב. המנורה נוטה להגביר הרמוניות זוגיות, וכך הצליל נשמע הרמוני ועשיר יותר.
- ג. המנורה נוטה להגביר את ההרמוניות האי זוגיות, ולכן הצליל עשיר יותר בנמוכים.
- ד. בשל הסריג שמתלהט וגורם לסיגנל העובר דרכו להישמע חם יותר.

23. כאשר אנו מאזינים במונו לסיגנל סטריאופוני והופכים לצד אחד את הפאזה, מה יקרה?

- א. נחוש בהגבר בכל מה שזהה בין הערוצים.
- ב. כל מה שזהה לחלוטין בין הערוצים יתבטל.
- ג. לא ישתנה כלום.
- ד. כל הסיגנל יתבטל.

24. מהי מהירות הקול בגובה פני הים?

- א. 343 קילומטר בשעה.
- ב. 200 קילומטר בשנייה.
- ג. 400 מטר בשעה.
- ד. 343 מטר בשנייה.

25. Phantom Power מגיע למיקרופון דרך מגעי XLR מספרי:

- א. 1 (+) ו-3 (-).
- ב. 1 (-) ו-2 (+).
- ג. 2 ו-3 (+), 1 (-).
- ד. Phantom Power אינו מגיע כלל דרך ה- XLR.

26. מהו הרכיב הדומיננטי ב- Passive Direct Box?

- א. קבל משתנה.
- ב. גשר דיודות.
- ג. שנאי.
- ד. רשת נגדים.

27. באיזו מסננת נבחר במכשיר למדידת עוצמת SPL לצורך מדידת צלילים בכל תחום התדרים שבין 30

ל- 16,000 הרץ בצורה שווה?

- א. A Weight.
- ב. B Weight.
- ג. C Weight.
- ד. Overweight.

28. מה עושה כפתור ה- DIM?

- א. מגביר את האות פי שניים.
- ב. משתיק את האות.
- ג. מנחית את האות ב- 20dB.
- ד. מגביר את האות ב- 20dB.

29. מה צריכה להיות הזווית בין המיקרופונים בטכניקת הקלטה של XY?

- א. 45-90 מעלות.
- ב. 90-130 מעלות.
- ג. 120-150 מעלות.
- ד. 300-360 מעלות.

30. היכן, בקונסולה אנלוגית, נמצא בדרך כלל ה- HPF?

- א. אחרי ה- PAN.
- ב. אחרי ה- AUX.
- ג. לפני ה- EQ.
- ד. אחרי ה- EQ.

31. במה יש להשתמש כדי לחבר מקור בעל עכבת מוצא גבוהה למכשיר בעל עכבת כניסה נמוכה?

- א. כבל מתאם מ- RCA ל- XLR.
- ב. ממיר D\A.
- ג. קומפרסור.
- ד. קופסת D.I.

32. מה מציין ה- Threshold בקומפרסור?

- א. את הנקודה שממנה מתחיל עיבוד הצליל.
- ב. את הנקודה שעד אליה מתקיים עיבוד הצליל.
- ג. את כמות ההגברה של האות.
- ד. את היחס בין עוצמת הכניסה לעוצמת היציאה.

33. איזה מהמחברים הבאים אינו משמש לחיבור אות דיגיטלי?

- א. PL.
- ב. XLR.
- ג. RCA.
- ד. TOSLINK.

34. לאיזו צורת גל יש מינימום הרמוניות?

- א. שן מסור.
- ב. סינוס.
- ג. משולש.
- ד. ריבועי.

35. עקומה פולרית של מיקרופון מתארת את:

- א. רגישות המיקרופון להרמוניות שונות ביחס לעוצמת מקור הצליל.
- ב. רגישות המיקרופון לתדרים שונים ביחס למיקום מקור הצליל.
- ג. רגישות המיקרופון לעוצמה ביחס לתדרים המתקבלים ממקור הצליל.
- ד. רגישות המיקרופון לפאזות שונות ביחס לעוצמת מקור הצליל.

36. מה מתאר גרף של Equal Loudness?

- א. את רגישות האוזן האנושית לתדרי גל קול ביחס לעוצמתם.
- ב. את עוצמתם של מקורות צליל ביחס לתכולה ההרמונית שלהם.
- ג. את התדרים של גלים אולטרה סוניים ביחס לספקטרום האלקטרו מגנטי.
- ד. את יכולת השמיעה אצל בני אדם לקויי שמיעה.

37. מהו ניתוב הרגליים להעברת אינפורמציה מאוזנת מ-XLR ל-TRS?

- א. T-1 | R-2 | S-3
- ב. T-2 | R-1 | S-3
- ג. T-3 | R-2 | S-1
- ד. T-2 | R-3 | S-1

38. היכן, במעגל החשמלי של קונסולה אנלוגית, נמצא בד"כ ה-Pan?

- א. לפני ה-EQ.
- ב. אחרי ה-Fader.
- ג. אחרי ה-Phantom Power.
- ד. אחרי ה-EQ.

39. בשטח פתוח נמדדת עוצמת קול של 80dB SPL במרחק של חמישה מטרים ממקור הצליל. מה תהיה עוצמת אותו צליל במרחק 20 מטר?

- א. 60dB SPL
- ב. 66dB SPL
- ג. 68dB SPL
- ד. 92dB SPL

40. בהקלטת שירה בעלת יחס Signal To Noise טוב:

- א. עוצמת השירה זהה לעוצמת הרעש.
- ב. עוצמת הרעש גבוהה בהרבה מעוצמת השירה.
- ג. עוצמת השירה גבוהה בהרבה מעוצמת הרעש.
- ד. אין אפשרות להשיג Signal To Noise בהקלטת שירה.

41. היכן נמצאת, בדרך כלל, נורת ה-Overload של קדם המגבר בערוץ טיפוסי בקונסולה (אם ה-Overload מתייחס רק לקדם מגבר)?

- א. לאחר הפיידר ולפני כפתור ה-Mute.
- ב. לאחר ה-PAN ולפני הפיידר.
- ג. לאחר קדם מגבר המיקרופון.
- ד. לאחר ה-AUX SND.

42. מהירות הקול במים:

- א. גבוהה ממהירות הקול באוויר.
- ב. שווה למהירות הקול באוויר.
- ג. איטית ממהירות הקול באוויר.
- ד. גלי קול אינם עוברים במים.

43. לאיזה תחום מיועד כל אחד מהמחוונים של EQ גרפי בעל 31 מחוונים (Sliders)?

- א. חצי אוקטבה.
- ב. אוקטבה שלמה.
- ג. שליש אוקטבה.
- ד. שישית אוקטבה.

44. לאיזה צורך משתמשים ב- Power Phantom במיקרופון קונדנסר?

- א. לאספקת מתח VCC לרכיבים האלקטרוניים.
- ב. לאספקת מתח לטעינה הקיבולית של הדיאפרגמות.
- ג. לאספקת מתח למניעת היפוכי פאזה.
- ד. תשובות א' ו- ב' נכונות.

45. איזה רכיב משמש ליישור מתח חילופין?

- א. טרנזיסטורים.
- ב. גשר דיודות.
- ג. שנאי.
- ד. נגד משתנה.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת. _____

נספח: דף תשובות (2 עמודים) לשאלון 92955*, מועד א' קיץ תשפ"א - 2021

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד
שאלה 41	א	ב	ג	ד
שאלה 42	א	ב	ג	ד
שאלה 43	א	ב	ג	ד
שאלה 44	א	ב	ג	ד
שאלה 45	א	ב	ג	ד